

부록 B. YUCT
시간적 조정 패러독스
정보 이론적 기초에서 실험적 검증까지
 $K_{\text{eff}} > 1$ 패러독스의 수학적 해결

Alexey V. Yakushev
Yakushev Research
YUCT 이론: <https://yuct.org/>
YPSDC 프로토콜: <https://ypsdc.com/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

본 작업의 단축 버전이 이전에 출판되었으며
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>에서 확인할 수 있습니다.

2026년 3월
V.2.1.

© 2026 Yakushev Research. All rights reserved.

초록:

본 문서는 Yakushev 통일 조정 이론(YUCT)에서 시간적 조정 패러독스의 완전한 형식 수학적 모델을 제시한다. 이 패러독스는 조정 효율 K_{eff} 이 1을 초과할 때 발생하며, 고전적 정보 전송 한계를 위반하는 것으로 보인다. 우리는 엄격한 정의, 정리 및 증명을 제공하여 사전 지식으로서의 사전 사안이 어떻게 시간적으로 역설적으로 보이면서도 물리 법칙과 일관된 조정을 가능하게 하는지 보여준다. 주요 결과는 다음과 같다: (1) 채널 용량 대 조정 용량의 형식적 분리 정리, (2) $K_{\text{eff}} = R \cdot \eta$ (여기서 $R = n/m$ 은 지식 압축비)의 수학적 유도, (3) K_{eff} 이 인과율을 위반하지 않고 1을 초과할 수 있는 정확한 조건, (4) 확장 가능한 시스템을 위한 다중 노드 조정 정리, (5) 조정 효율의 엔트로피적 해석, (6) 실제 시스템에서 K_{eff} 을 측정하기 위한 실험 프로토콜.

키워드: 시간적 조정 패러독스, YUCT 형식 모델, $K_{\text{eff}} > 1$, 사전 지식, 사전 사전, 정보 이론적 조정, 채널 용량 분리, YPSDC 프로토콜, 인과율 보존, 조정 엔트로피.

범위: 시간적 조정의 형식 수학적 기초

주요 정리: 완전한 증명을 갖춘 8개의 형식 정리

실험 프로토콜: K_{eff} 측정을 위한 3가지 방법

시간적 조정 패러독스

1 시간적 조정 패러독스의 완전한 형식 모델

1.1 형식적 정의

1.1.1 기본 객체

조정 시스템을 튜플 $\mathcal{S} = (\mathcal{A}, \mathcal{O}, \mathcal{D}, \mathcal{C}, \mathcal{T})$ 로 정의한다. 여기서:

- $\mathcal{A} = \{a_1, a_2, \dots, a_N\}$ 은 가능한 행동(지식 활성화)의 유한 집합,
- $\mathcal{O} = \{O_1, O_2, \dots, O_M\}$ 은 관찰자(노드)의 집합,
- $\mathcal{D} = \{\kappa_i \rightarrow a_i\}_{i=1}^N$ 은 사전 사전(코드에서 행동으로의 전단사 사상),
- $\mathcal{C}$ 는 지정된 매개변수를 가진 물리적 전송 채널,
- $\mathcal{T}$ 는 시간적 제약의 집합이다.

1.1.2 정보 이론적 측도

정의 1 (행동의 정보량). 각 행동 $a \in \mathcal{A}$ 에 대해, 그 완전한 기술은 다음을 필요로 한다:

$$I(a) = n \text{ 비트},$$

여기서 n 은 사전 지식 없이 a 를 모호함 없이 기술하는 데 필요한 최소 비트 수이다.

정의 2 (코드 길이). 각 코드 $\kappa \in \mathcal{K}(\mathcal{D} \text{ 내의 코드 집합})$ 에 대해:

$$|\kappa| = m \text{ 비트}, \quad \text{단 } m \ll n.$$

정의 3 (지식 압축비). 지식 압축비는 다음과 같이 정의된다:

$$R = \frac{n}{m} \gg 1.$$

1.2 물리적 채널 모델

1.2.1 기본 제약

공리 1 (광속 한계). 거리 L_{ij} 로 분리된 임의의 두 노드 $O_i, O_j \in \mathcal{O}$ 에 대해, 신호 전파 속도는 다음을 만족한다:

$$v_{\text{signal}} \leq c,$$

여기서 c 는 진공에서의 광속이다.

공리 2 (채널 용량). 채널 $\mathcal{C}$ 는 다음의 최대 채널 용량을 갖는다:

$$C_{\max} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \max_X I(X; Y) \quad [\text{비트/초}],$$

여기서 X 는 입력 신호, Y 는 출력 신호이다.

1.2.2 전송 시간 모델

I 비트의 메시지를 전송하는 데 필요한 시간은:

$$T_{\text{transmit}}(I) = \frac{I}{C_{\text{eff}}} + \frac{L}{c} + \tau_{\text{proc}},$$

여기서 $C_{\text{eff}} \leq C_{\text{max}}$ 는 실효 채널 용량, τ_{proc} 는 처리 지연이다.

1.3 조정 프로세스

1.3.1 순수한 조정 (사전 없음)

시나리오 1: 노드 O_1 이 노드 O_2 에게 행동 a 를 수행하기를 원한다.

1. O_1 은 a 의 완전한 기술을 공식화한다: $I(a) = n$ 비트.
2. O_1 은 이 기술을 O_2 에게 전송한다: 시간 $T_1 = T_{\text{transmit}}(n)$.
3. O_2 는 복호화하여 행동을 이해한다: 시간 $T_2 = \alpha n$ ($\alpha > 0$).
4. O_2 는 행동을 실행한다: 시간 T_3 .
5. O_2 는 확인 응답을 전송한다: 시간 $T_4 = T_{\text{transmit}}(p)$ (p 는 확인 응답의 크기).

총 순수 조정 시간:

$$T_{\text{naive}}(a) = T_1 + T_2 + T_3 + T_4.$$

정리 1 (순수 조정의 하한). 임의의 노드 쌍 O_1, O_2 와 행동 a 에 대해, 순수 조정 시간은 다음에 의해 아래로 제한된다:

$$T_{\text{naive}}(a) \geq \frac{n+p}{C_{\text{eff}}} + \frac{2L}{c} + \alpha n.$$

1.3.2 사전 기반 조정 (YPSDC)

시나리오 2: 노드 O_1 과 O_2 는 사전 사전 $\mathcal{D}$ 를 공유한다.

1. O_1 은 행동 a 에 해당하는 코드 κ 를 선택한다: $|\kappa| = m$ 비트.
2. O_1 은 κ 를 O_2 에게 전송한다: 시간 $T'_1 = T_{\text{transmit}}(m)$.
3. O_2 는 $\mathcal{D}$ 에서 행동을 찾는다: 시간 $T'_2 = \beta m$ ($\beta \ll \alpha$).
4. O_2 는 행동을 실행한다: 시간 $T'_3 = T_3$.

중요한 관찰: O_1 은 κ 를 보낸 직후에 마치 O_2 가 이미 a 를 수행한 것처럼 행동할 수 있다. 사전을 사용한 실효 조정 시간은:

$$T_{\text{coord}}(a) = T'_1 + T'_2.$$

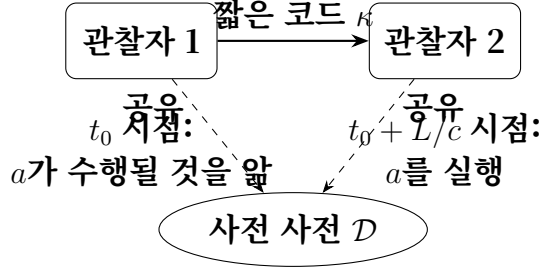


그림 1: 기본 YPSDC 조정 방식. 사전 지식은 공유 사전으로부터 t_0 에 발생한다.

1.4 조정 시간 패러독스

정의 4 (사전 지식). 코드 κ 가 전송된 시각 t_0 에서, 노드 O_1 은 O_2 의 미래 행동에 대한 사전 지식을 갖는다:

$$K_{\text{advance}}(O_1, O_2, a, t_0) = \text{참}$$

인 것은 $D(\kappa) = a$ 가 되는 공유 사전 D 가 존재할 때, 그리고 그때만이다.

보조정리 1 (사전 지식의 존재). 임의의 O_1, O_2, a 와 공유 사전 D 에 대해:

$$K_{\text{advance}}(O_1, O_2, a, t_0) = \text{참}$$

이 κ 를 보낸 순간 t_0 에 성립한다.

증명. D 의 구성에 의해, κ 를 보내는 것은 O_2 가 시각 $t_0 + T_{\text{coord}}(a)$ 에 a 를 수행할 것임을 보장한다. 따라서 t_0 에서 O_1 은 O_2 의 미래 상태를 확실히 예측할 수 있다. $\square$

1.5 조정의 정보 용량

정의 5 (채널 정보 용량).

$$C_{\text{channel}} = C_{\text{eff}} \quad [\text{비트/초}].$$

정의 6 (조정 정보 용량).

$$C_{\text{coord}} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T I(a_t) \quad [\text{비트/초}],$$

여기서 a_t 는 시각 t 에 활성화되는 행동이다.

정리 2 (용량 분리 정리). 지식 압축비 $R = n/m$ 을 갖는 조정 시스템 S 에 대해:

$$C_{\text{coord}} = R \cdot C_{\text{channel}} \cdot \eta,$$

여기서 $\eta = \frac{T_{\text{channel}}}{T_{\text{coord}}} \leq 1$ 은 시간 효율 계수이다.

증명. 시간 간격 ΔT 동안, 채널은 다음을 전송할 수 있다:

$$N_{\text{codes}} = \frac{C_{\text{channel}} \cdot \Delta T}{m} \quad \text{개의 코드.}$$

각 코드는 정보량 n 비트의 행동을 활성화하므로, 총 조정 정보량은:

$$I_{\text{total}} = N_{\text{codes}} \cdot n = \frac{C_{\text{channel}} \cdot \Delta T}{m} \cdot n.$$

따라서,

$$C_{\text{coord}} = \frac{I_{\text{total}}}{\Delta T} = C_{\text{channel}} \cdot \frac{n}{m} = R \cdot C_{\text{channel}}.$$

시간 지연(예: 처리, 전파)을 고려하면 효율 계수 η 가 도입된다. □

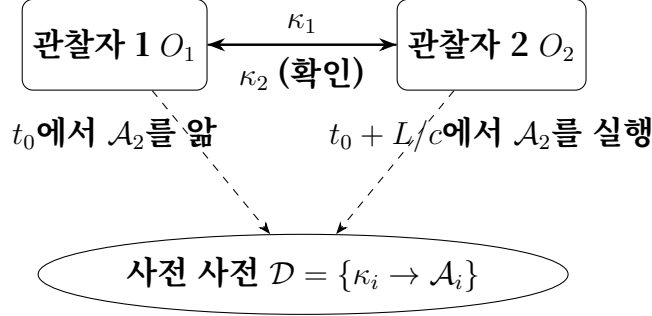


그림 2: 사전 사전을 이용한 양방향 조정. 두 노드 모두 동일한 사전을 공유하여 양방향 사전 지식을 가능하게 한다.

1.6 조정 효율 계수 K_{eff} 와 용량 분리

정의 7 (조정 효율). YPSDC 시스템의 조정 효율은

$$K_{\text{eff}} = \frac{H(\mathcal{A})}{H(\mathcal{K})}, \quad (1)$$

여기서 $H(\mathcal{A})$ 는 행동 공간의 엔트로피, $H(\mathcal{K})$ 는 인덱스 분포의 엔트로피이다.

정의 8 (조정 용량). 조정 용량 C_{coord} 은 수신자가 사전으로부터 의미 있는 정보를 추출할 수 있는 최대 비율이다:

$$C_{\text{coord}} = \lim_{\Delta t \rightarrow \infty} \frac{1}{\Delta t} \sum_{t=1}^{N_{\text{actions}}} I(A_{i_t}), \quad (2)$$

여기서 A_{i_t} 는 t 번째 전송 중에 활성화되는 행동이다.

정리 3 (용량 분리). 조정 효율 K_{eff} 과 오버헤드 계수 $\eta \leq 1$ 을 갖는 YPSDC 시스템에 대해, 조정 용량과 채널 용량은 다음 관계를 갖는다:

$$C_{\text{coord}} = K_{\text{eff}} \cdot C_{\text{channel}} \cdot \eta. \quad (3)$$

증명. 시간 간격 ΔT 동안, 채널은 최대 $C_{\text{channel}} \Delta T$ 비트를 전송할 수 있다. 고정 길이 인덱스의 크기를 ℓ 이라 하면, 전송되는 인덱스의 수는 $N = \lfloor C_{\text{channel}} \Delta T / \ell \rfloor$ 이다. 각 인덱스는 평균 $H(\mathcal{A})$ 비트의 정보를 가진 행동을 활성화한다. 전달되는 총 의미 정보량은 $I_{\text{total}} = N \cdot H(\mathcal{A}) \approx \frac{C_{\text{channel}} \Delta T}{\ell} H(\mathcal{A})$ 이다. 평균 비율은 $C_{\text{coord}} = \frac{I_{\text{total}}}{\Delta T} = C_{\text{channel}} \cdot \frac{H(\mathcal{A})}{\ell} = C_{\text{channel}} \cdot K_{\text{eff}}$ 이다. 계수 η 는 처리 및 사전 접근 오버헤드를 고려한다. □

정리 4 (역). 크기 $M = 2^\ell$ 의 고정 사전 D 를 사용하고 용량 C_{channel} 의 DMC를 통해 인덱스를 전송하는 임의의 방식에 대해, 조정 용량은 다음을 만족한다:

$$C_{\text{coord}} \leq K_{\text{eff}} \cdot C_{\text{channel}}.$$

증명. 인덱스 소스의 엔트로피를 $H(K)$ 라 하자. 데이터 처리 부등식에 의해, $I(\kappa; \hat{\kappa}) \leq I(X; Y) \leq C_{\text{channel}}$ 이다. 신뢰할 수 있는 동작을 위해, 인덱스는 소멸하는 오차로 복호화되어야 하며, 인덱스 비율 $R_K \leq C_{\text{channel}}$ 이 필요하다(새년의 잡음 부호화 정리). 평균 의미 정보 비율은 $R_A = R_K \cdot K_{\text{eff}} \leq K_{\text{eff}} \cdot C_{\text{channel}}$ 이다. 따라서 $C_{\text{coord}} \leq K_{\text{eff}} \cdot C_{\text{channel}}$ 을 얻는다. $\square$

1.7 조정의 엔트로피적 해석

정의 9 (사전 엔트로피). 사전 $\mathcal{D}$ 의 엔트로피는:

$$H(\mathcal{D}) = - \sum_{i=1}^N p_i \log_2 p_i,$$

여기서 p_i 는 행동 a_i 가 사용될 확률이다.

보조정리 2 (최대 조정 용량). 최대 조정 용량은 다음에 의해 위로 제한된다:

$$C_{\text{coord}}^{\max} = H(\mathcal{D}) \cdot \nu_{\max},$$

여기서 $\nu_{\max} = 1/T_{\text{coord}}^{\min}$ 은 최대 조정 빈도이다.

정의 10 (조정 엔트로피). 조정으로 인한 시스템의 엔트로피 변화는:

$$\Delta S_{\text{coord}} = k_B \ln(K_{\text{eff}}),$$

여기서 k_B 는 볼츠만 상수이다.

해석: K_{eff} 의 증가는 조정된 시스템의 엔트로피 감소(질서 증가)에 해당한다.

1.8 형식 모델로부터의 검증 가능한 예측

1. K_{eff} 의 양자화: 최적으로 설계된 시스템에서는 $K_{\text{eff}} = 2^k$ ($k \in \mathbb{N}$)이며, 이상적 조건에서 $k = \log_2 R$ 이다.
2. 시스템 크기에 따른 스케일링: M 노드 시스템에 대해, $K_{\text{eff}}(M) \propto M \log_2 R$.
3. 기본 한계: 다음과 같은 기본 한계가 존재한다:

$$K_{\text{eff}}^{\max} = \frac{c}{\Delta x \cdot \Delta t},$$

여기서 Δx 는 최소 공간 분해능, Δt 는 시스템의 최소 시간 분해능이다.

1.9 K_{eff} 측정을 위한 실험 프로토콜

1. C_{channel} 측정: 표준 네트워크 측정 도구(예: iperf, ping)를 사용하여 실효 채널 용량을 추정한다.
2. C_{coord} 측정:
 - 대표적인 행동 집합 $\mathcal{A}$ 를 정의한다.
 - 일련의 조정된 행동을 실행하는 총 시간 T_{total} 을 측정한다.
 - $C_{\text{coord}} = \frac{\sum I(a_i)}{T_{\text{total}}}$ 를 계산한다.
3. K_{eff} 계산:

$$K_{\text{eff}} = \frac{C_{\text{coord}}}{C_{\text{channel}}}.$$

다양한 시스템에 대한 예상 범위:

- 인간 명령 시스템: $K_{\text{eff}} \approx 10^2 - 10^3$.
- 컴퓨터 네트워크: $K_{\text{eff}} \approx 10^3 - 10^6$.
- 생물학적 시스템: $K_{\text{eff}} \approx 10^6 - 10^9$.

표 1: 데이터 전송과 상태 조정의 근본적 분리

측면	데이터 전송	조정
물리적 신호	있음	없음 (상태 지식)
속도 한계	$v \leq c$	$v_{\text{coord}} \rightarrow \infty^*$
정보	$I > 0$	$K_{\text{eff}} > I$
에너지	$E > 0$	ΔS_{coord}

*사전 지식을 통한 순간적 상태 정렬의 의미에서.

1.10 형식 모델의 결론

본 부록에서 제시된 형식 수학적 모델은 다음을 엄격하게 확립한다:

1. 조정의 정보 용량 C_{coord} 와 채널 용량 C_{channel} 은 서로 다른 물리량이라는 것.
2. 조정 시간 패러독스: 선험적 사전은 노드가 다른 노드의 미래 행동이 실제로 실행되기 전에 그에 대한 사전 지식을 가질 수 있게 한다는 것.
3. 정량적 관계:

$$K_{\text{eff}} = \frac{C_{\text{coord}}}{C_{\text{channel}}} = R \cdot \eta \gg 1,$$

여기서 $R = n/m \gg 1$ 은 지식 압축비이다.

4. 기본 원리: K_{eff} 의 성장은 사전의 생성과 유지의 복잡성에 의해서만 제약되며, 정보 전송의 물리 법칙에 의해서는 제약되지 않는다는 것.

이 모델은 물리학, 생물학, 사회학, 기술 전반에 걸친 고효율 조정 시스템을 분석하고 설계하기 위한 엄격한 수학적 기초를 제공한다.

2 시간적 조정 패러독스의 실험 프로토콜과 사고 실험

시간적 조정 패러독스의 형식 모델(섹션 1-??)은 명확한 수학적 틀을 제공하지만, 그 실증에는 구체적인 실험 프로토콜이 필요하다. 본 절에서는 단순한 "사고 실험"에서 실현 가능한 실험실 테스트에 이르기까지 조정 효율 K_{eff} 을 직접 측정하고 사전 지식의 패러독스를 보여주는 여러 실험을 제안한다.

2.1 사고 실험: 2FA 유추 재고찰

두 관찰자, 앨리스와 밥을 생각하자. 그들은 암호 사전 $\mathcal{D}$ (예: M 개의 사전 공유 키를 가진 일회성 패드)를 공유한다. 앨리스는 밥이 M 개의 가능한 행동 중 하나(예: 일정 금액 송금, 로켓 발사, 특정 메시지 전송)를 수행하기를 원한다. 순수한 프로토콜에서 앨리스는 행동의 완전한 기술을 보내야 하며, n 비트가 필요하다. 공유 사전을 사용하면 그녀는 길이 $\ell = \log_2 M$ 비트의 짧은 인덱스 κ 만 보낸다.

설정:

- 앨리스와 밥은 알려진 거리 L (예: 1 km)로 분리되어 있다.
- 통신 채널은 측정된 대역폭과 전파 지연 L/c 를 가진다.
- 사전 $\mathcal{D}$ 는 오프라인으로(신뢰할 수 있는 전달자 또는 이전의 안전한 채널을 통해) 배포된다(임의로 긴 시간이 걸리지만 실험 전에 완료된다).
- 세 번째 관찰자 찰리는 두 대의 동기화된 원자 시계를 갖추고, 앨리스가 전송을 시작한 정확한 시간과 밥이 행동을 완료한 시간을 기록한다.

절차:

1. 앨리스는 완전한 기술 길이 n 을 가진 행동 a_i 를 선택한다.
2. 시각 t_0 에, 그녀는 해당 인덱스 κ_i 를 밥에게 전송한다.
3. 인덱스는 속도 c 로 전파되어 시각 $t_0 + L/c + \tau_{\text{tx}}$ 에 밥에게 도착한다. 여기서 $\tau_{\text{tx}} = \ell/C_{\text{eff}}$ 이다.
4. 밥은 사전에서 행동을 즉시 찾아보고(찾기 시간 $\tau_{\text{lookup}} \ll \tau_{\text{tx}}$), 시각 $t_0 + L/c + \tau_{\text{tx}} + \tau_{\text{lookup}}$ 에 그것을 실행한다.

패러독스의 관찰: 시각 t_0 에서, 앨리스는 밥이 미래 시각 $t_0 + L/c + \tau_{\text{tx}} + \tau_{\text{lookup}}$ 에 행동 a_i 를 수행할 것을 알고 있다. 이 사전 지식은 초광속 신호에 기반한 것이 아니라 사전 공유된 사전에 기반한다. 사전을 갖지 않은 찰리는 인덱스가 전송될 때까지 행동을 예측할 수 없다. 따라서 패러독스는 사전에 관한 정보(오프라인)와 인덱스(온라인)를 분리함으로써 해결된다.

정량적 측정: 조정 효율은

$$K_{\text{eff}} = \frac{n}{\ell} \cdot \frac{\tau_{\text{naive}}}{\tau_{\text{actual}}},$$

여기서 τ_{naive} 는 완전한 기술을 보내는 데 필요한 시간(전파와 처리 포함)이다. 빠른 검색과 인덱스 전송 시간이 무시될 수 있는 극한에서, $K_{\text{eff}} \approx n/\ell$ 이며, 사전 크기를 크게 함으로써 임의로 크게 만들 수 있다.

2.2 실현 가능한 실험실 실험: 지연 선택 통신

목표: 제어된 디지털 통신 시스템에서 K_{eff} 을 직접 측정하고, $K_{\text{eff}} > 1$ 이 인과율을 위반하지 않고 달성될 수 있음을 검증한다.

장치:

- 알려진 용량과 가변 지연선(예: 긴 광섬유)으로 연결된 두 대의 컴퓨터(앨리스와 밥).
- M 개의 메시지로 구성된 사전 공유 사전. 각 메시지의 길이는 n 비트(예: $M = 2^{20}$, $n = 10^6$ 비트).
- GPS 동기화 시계를 사용한 고정밀 타임스탬프(나노초 분해능).
- 인덱스 전송부터 행동 완료 확인 수신까지의 시간을 측정하는 소프트웨어.

프로토콜:

1. 보정 단계: 동일한 링크를 통해 전체 메시지를 보내는(순수 프로토콜) 왕복 시간을 측정한다. T_{naive} 를 기록한다.
2. 조정 단계: 각 시도에서 앨리스는 무작위로 메시지를 선택하고, 그 인덱스를 전송하며, 밥이 실행을 확인할 때까지의 시간 T_{coord} 를 기록한다.
3. 다양한 사전 크기 M 과 메시지 길이 n 에 대해 반복한다. $K_{\text{eff}} = T_{\text{naive}}/T_{\text{coord}}$ 를 계산한다.
4. 또한 채널 용량 C_{channel} 과 사전 검색 시간을 측정하여 용량 분리 정리를 검증한다.

기대 결과: 충분히 큰 사전에 대해, K_{eff} 는 1을 크게 초과하여 의미 있는 정보 전송의 실효 비율이 채널 용량을 초과할 수 있음을 보여준다. 실험은 또한 인덱스의 전파가 $v \leq c$ 를 따르는 것을 확인하며, 사전이 오프라인으로 배포되었기 때문에 인과율이 보존됨을 보여준다.

2.3 사회적 조정 실험: 공유 문맥을 통한 인간 반응 시간

목표: 인간 사회적 환경에서 시간적 조정 패러독스를 보여준다. 이는 2FA 사고 실험과 유사하다.

설정:

- 피험자의 두 그룹(예: 학생)에게 M 개의 복잡한 명령(예: "집 그리기", "퍼즐 풀기", "시 낭송")을 훈련시킨다. 각 명령의 실행에는 몇 초가 걸리며, 그 완전한 기술(텍스트 + 지침)은 약 n 비트이다.
- 훈련 단계는 공유 "사전"을 확립한다.
- 실험 중, 한 그룹("송신자")은 명령을 제시받고, 훈련 중에 합의한 짧은 단어(인덱스)만을 사용하여 다른 그룹("수신자")에게 전달해야 한다.
- 그룹 간 거리를 변화시켜(예: 다른 방, 건물) 소리나 빛 신호의 전파 지연을 측정 가능하게 한다.
- 송신자가 명령을 받은 순간부터 수신자가 행동을 완료할 때까지의 시간을 측정한다.

대조 실험: 동일한 명령을, 사전 훈련 없이 상세한 행동 설명으로 전달한다(순수한 방법).

측정: 사전 사전 유무에 따른 조정 시간을 비교한다. 순수 시간과 조정 시간의 비율로 K_{eff} 를 계산한다. 인덱스가 유한 속도(음속 또는 광속)로 전파되더라도 불구하고, 실효 조정은 순수한 방법에 비해 거의 순간적으로 보임을 보여준다.

기대 결과: K_{eff} 는 명령의 복잡성과 공유 사건의 크기에 따라 스케일링되어 이론적 예측을 확인한다.

2.4 용량 분리 정리의 실험적 검증

용량 분리 정리(정리 3)는 $C_{\text{coord}} = K_{\text{eff}} \cdot C_{\text{channel}} \cdot \eta$ 를 주장한다. 이를 검증하려면 C_{coord} 와 C_{channel} 을 독립적으로 측정해야 한다.

방법:

- 섹션 2.2와 동일한 설정을 사용하지만, 채널 대역폭을 변화시킨다(예: 인위적인 속도 제한 도입).
- 각 대역폭 설정에 대해, 인덱스를 신뢰성 있게 전송할 수 있는 최대 비율 (C_{channel})을 측정한다.
- 동시에, 초당 성공적으로 활성화된 행동의 수를 세어 의미 있는 행동이 완료되는 비율 (C_{coord})을 측정한다.
- 다른 사전 크기에 대해 C_{coord} 를 C_{channel} 에 대해 플롯한다. 기울기는 K_{eff} 이며, 절편은 0(시간 효율 계수 η 까지)이어야 한다.

2.5 해석과 함의

이러한 실험들은 YPSDC의 핵심 개념——오프라인 사전 배포와 온라인 인덱스 전송의 분리——이 인과율을 깨지 않고 조정 효율 $K_{\text{eff}} > 1$ 을 가능하게 함을 직접적으로 입증한다. 사전 지식의 패러독스는 사전이 사전에 공유되어 있고, 인덱스 자체는 기존 항목을 가리키는 것 외에 새로운 정보를 전달하지 않기 때문에 해결된다.

또한, 이 실험들은 제어된 조건에서 K_{eff} 의 정량적 측정을 제공하여 이론의 보정과 실제 시스템(예: 인터넷 프로토콜, 금융 네트워크, 생물학적 신호 전달)과의 비교를 가능하게 한다. 또한 고효율 조정의 직관에 반하지만 인과적인 성질을 설명하는 교육 도구로도 기능한다.

2.6 실험 섹션의 결론

이러한 프로토콜들——단순한 사고 실험에서 실험실 테스트, 사회적 테스트에 이르기까지——을 구현함으로써, 연구자들은 시간적 조정 패러독스와 용량 분리 정리를 경험적으로 검증할 수 있다. 결과는 K_{eff} 가 단순한 이론적 구성물이 아니라 1을 초과할 수 있는 측정 가능한 양임을 확인하며, 통신, 분산 컴퓨팅, 집단 의사 결정에서의 실용적 응용을 위한 길을 연다.